USTHB
Faculté d'informatique

Master IL/SII/MIV
2024-2025

Examen de rattrapage ASGBD

Durée : 1h30

Exercice 1 : Contrôle d'accès et optimisation (11 pts)

Soit le schéma relationnel simplifié d'une base de données d'une banque :

Client(ClientID, Nom, Username, Adresse, Téléphone)
Compte(CompteID, #ClientID, Solde)
Operation(OperationID, #CompteID, Montant, Date, TypeOp)

L'attribut Username désigne le nom d'utilisateur de connexion à la base de données.
L'attribut Fonction prend les valeurs : Responsable, Conseiller, Administrateur.

Vous êtes administrateur de la base de données. Vous devez implémenter une politique de sécurité pour limiter l'accès aux données sensibles, selon les rôles suivants :

Rôle	Droits d'accès
Client	Lire ses propres informations et opérations.
Conseiller	Lire/écrire sur les comptes de ses clients, voir leurs opérations.
Responsable	Lire toutes les informations (comptes, clients, opérations).
Administrateur	Gestion complète de la base, y compris création des utilisateurs, affectation des rôles.

1. Créer les rôles SQL suivants : Client_role, Responsable_role et leur associer les privilèges nécessaires.
   Indication : Créer une vue et limiter l'accès à cette vue.
2. Vérifier dans le dictionnaire de données que les rôles sont effectivement crées.
3. Assigner le rôle Client_role au client USER200. Vérifier que le rôle a bien été affecté.
4. Ajoutez une table LogsAccesOperation(Username, Action, Timestamp) et créez un trigger qui enregistre chaque écriture sur la table Operation.
   Indication : Utiliser Current_TimeStamp pour récupérer le timeStamp courant.
5. Ecrire une fonction qui permet de récupérer l'utilisateur qui a effectué des modifications sur la table Opération à une date donnée.
6. La table Operation contient 1 000 000 lignes. La colonne TypeOp a comme valeurs possibles : 'virement', 'retrait', 'versement'. Aucune indexation n'est définie initialement sur cette colonne. Un DBA exécute la requête suivante :

   SELECT * FROM Operation WHERE TypeOp = 'virement';

   a. Calculez le coût d'accès si chaque bloc de données contient 100 lignes.
   b. On veut créer un index sur l'attribut TypeOp pour accélérer la requête. Proposez un type d'index adapté pour cet attribut. Justifiez votre choix.
   c. Écrivez la commande SQL pour créer cet index.
   d. Calculer le coût d'accès si nous créons un index sur l'attribut TypeOp. La taille de l'index est 1000 blocs.

USTHB
Faculté d'informatique

Master IL/SII/MIV
2024-2025

Exercice 2 : Gestion des transactions (9 pts)

Un système de gestion des achats en ligne reçoit la séquence d'opérations suivantes provenant de trois transactions T1, T2 et T3 :

O1: R1(A) R2(A) W2(B) R3(A) W3(C) W1(C) W2(A) R3(A) W3(A)

Le programme représenté par l'une de ces transactions permet à un utilisateur d'ajouter un produit à son panier :

- Lire la quantité disponible du produit
- Écrire dans l'historique d'activité utilisateur
- Mettre à jour la quantité de produit réservée

1. **Analyse fonctionnelle :**
   Est-ce qu'une des transactions (T1, T2 ou T3) pourrait représenter ce programme d'ajout au panier ? Justifiez.

2. **Sérialisabilité :**

   a. Construisez le graphe de précédence de l'ordonnancement O1.
   b. L'ordonnancement est-il sérialisable ? Si oui, donnez un ordre série équivalent.

3. **Verrouillage à deux phases :**

   a. Simulez l'exécution des transactions sous le protocole V2P.
   b. Y a-t-il interblocage ? Proposer une solution.

4. **Estampillage :**

   a. Appliquez l'algorithme d'estampillage à deux estampilles.
   b. Des rejets d'opérations surviennent-ils ? Expliquez pourquoi.

5. **Réflexion :**
   Un des inconvénients de l'algorithme de verrouillage à deux phases est le risque d'interblocage, tandis que l'algorithme d'estampillage peut entraîner le rejet d'opérations.

   a. À votre avis, dans quelles situations le verrouillage à deux phases est-il plus adapté que l'estampillage, et inversement ?
   b. Quel est l'algorithme le plus adapté au contexte de cet exercice (gestion des transactions des achats en lignes) ?